

Exercícios – Shell Scripts

Orientações:

Elabore um Shell Script para cada exercício. Os scripts devem solicitar ao usuário as informações necessárias e apresentar mensagens claras na tela.

Utilize, preferencialmente, apenas os comandos e recursos apresentados em aula. Entre eles: echo, read, expr, bc, if, grep, find, whereis, locate, cat, diff, mv, rm, chmod, ps, kill, uname, wc, who, date, cal, uptime, entre outros presentes na lista.

1. Calculadora com menu

Faça um script que solicite ao usuário dois números e apresente um menu com as seguintes opções:

1. Soma
2. Subtração
3. Multiplicação
4. Divisão
5. Sair

O script deve realizar a operação escolhida e apresentar o resultado.

Sugestão: utilize expr ou bc.

Desafio: informe uma mensagem caso o usuário escolha uma opção que não existe.

2. Remoção de arquivo

Faça um script que solicite ao usuário o nome de um arquivo e o remova utilizando o comando rm.

Antes de realizar a remoção, verifique se o arquivo informado existe.

Desafio: apresente uma mensagem informando se o arquivo foi removido ou se não foi encontrado.

3. Renomear arquivo

Faça um script que solicite:

o nome atual de um arquivo;
o novo nome do arquivo.

Utilize o comando mv para renomeá-lo.

O script deve verificar se o arquivo informado existe antes de tentar renomeá-lo.

4. Mover arquivo entre diretórios

Faça um script que solicite ao usuário:

o nome de um arquivo;
o diretório de destino.

Utilize o comando mv para mover o arquivo.

Apresente uma mensagem informando se a operação foi realizada com sucesso.

5. Verificar se existe um usuário

Faça um script que solicite o nome de um usuário e verifique se existe uma conta com esse nome no sistema.

Utilize o arquivo /etc/passwd e o comando grep.

O script deve informar:

Usuário encontrado.

ou

Usuário não encontrado.

6. Procurar uma palavra em um arquivo

Faça um script que solicite ao usuário:

uma palavra ou string;
o nome de um arquivo.

Utilize o comando grep para procurar a informação dentro do arquivo.

Informe se a palavra foi encontrada ou não.

Desafio: apresente também as linhas do arquivo nas quais a palavra foi encontrada.

7. Procurar arquivos no sistema

Faça um script que apresente um menu:

1. Procurar um arquivo utilizando find;
2. Procurar um comando utilizando whereis;
3. Procurar um arquivo utilizando locate.

O usuário deverá escolher uma opção e informar o nome do arquivo ou comando que deseja procurar.

8. Concatenar arquivos

Faça um script que solicite ao usuário o nome de dois arquivos e crie um terceiro arquivo contendo o conteúdo dos dois arquivos.

Por exemplo:

arquivo1.txt + arquivo2.txt → resultado.txt

Utilize o comando cat.

Desafio: faça uma segunda versão utilizando `>>` para adicionar o conteúdo ao arquivo de destino sem apagar o conteúdo que já existe.

9. Comparar arquivos

Faça um script que solicite o nome de dois arquivos e compare seus conteúdos.

Utilize o comando diff.

O script deve informar ao usuário se:

os arquivos são iguais; ou
os arquivos possuem diferenças.

Desafio: apresente as diferenças encontradas.

10. Informações de um usuário

Faça um script que solicite o nome de um usuário e apresente as seguintes informações:

Nome do usuário;
Diretório de trabalho (home);
Espaço utilizado no disco pelo diretório do usuário.

Utilize informações disponíveis no sistema, como /etc/passwd, e os comandos conhecidos em aula.

Desafio: caso o usuário informado não exista, apresente uma mensagem adequada.

11. Usuários conectados

Faça um script que apresente os usuários atualmente conectados ao sistema.

Utilize o comando who.

Após apresentar a lista, informe uma mensagem indicando que aqueles são os usuários atualmente conectados.

Desafio: permita ao usuário escolher entre simplesmente listar os usuários ou visualizar as informações de forma mais detalhada, utilizando as opções do comando estudadas em aula.

12. Alterar permissões de um arquivo

Faça um script que solicite:

o nome de um arquivo;
a permissão desejada.

Utilize o comando `chmod` para alterar as permissões.

Por exemplo:

Arquivo: teste.txt
Permissão: 755

Após a alteração, apresente uma mensagem informando que a permissão foi modificada.

Desafio: crie um menu com algumas permissões pré-definidas, como 644, 755 e 700.

13. Listar processos

Faça um script que apresente ao usuário os processos atualmente em execução no sistema.

Utilize:

`ps aux`

ou

`ps -ef`

O script deve apresentar uma mensagem antes da listagem explicando o que está sendo exibido.

14. Procurar um processo

Faça um script que solicite ao usuário o nome de um processo e procure esse processo entre os processos em execução.

Utilize o comando `ps` em conjunto com `grep`.

Exemplo de utilização:

Digite o processo que deseja procurar: firefox

O script deverá apresentar os processos encontrados.

Desafio: informe uma mensagem caso nenhum processo seja encontrado.

15. Encerrar um processo

Faça um script que solicite ao usuário o PID (número do processo) e encerre o processo utilizando o comando kill.

Antes de executar o comando, apresente uma confirmação ao usuário.

Exemplo:

PID informado: 1234

Deseja realmente encerrar esse processo?

Atenção: utilize o comando kill somente em processos que possam ser encerrados com segurança durante a aula.

Desafio: antes de executar o kill, verifique se o PID informado aparece na lista de processos.

16. Verificar a versão do kernel

Faça um script que apresente informações sobre o kernel do sistema.

Utilize o comando:

uname -a

O resultado deve ser apresentado de maneira organizada, por exemplo:

Informações do Kernel

[resultado do uname -a]

Desafio: utilize outras opções do uname estudadas em aula para apresentar somente a informação desejada.

17. Contar linhas, palavras e caracteres

Faça um script que solicite o nome de um arquivo e apresente:

quantidade de linhas;
quantidade de palavras;
quantidade de caracteres.

Utilize o comando wc.

Exemplo de saída:

Arquivo: texto.txt

Linhas: 25

Palavras: 180

Caracteres: 950

18. Painel de informações do sistema

Faça um script que exiba ao usuário:

1. Data atual;
2. Versão do kernel;
3. Calendário do mês atual;
4. Tempo de funcionamento do sistema.

Utilize, respectivamente, os comandos:

date
uname
cal
uptime

Organize a saída para que cada informação apareça identificada.

19. Menu de informações do sistema

Crie um menu com as seguintes opções:

===== INFORMAÇÕES DO SISTEMA =====

- 1 - Data atual
- 2 - Versão do kernel
- 3 - Calendário
- 4 - Tempo de funcionamento
- 5 - Usuários conectados
- 6 - Processos em execução
- 7 - Sair

De acordo com a opção escolhida, o script deverá executar o comando correspondente.

Objetivo: praticar a construção de menus e a utilização de diferentes comandos em um único script.

20. Menu de gerenciamento de arquivos

Faça um script que apresente um menu:

===== GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS =====

- 1 - Procurar arquivo
- 2 - Procurar palavra em arquivo
- 3 - Renomear arquivo
- 4 - Mover arquivo
- 5 - Remover arquivo
- 6 - Comparar arquivos
- 7 - Sair

Cada opção deverá executar a operação correspondente.

Utilize os comandos estudados nos exercícios anteriores.

Objetivo: reunir em um único script os conhecimentos adquiridos nos exercícios de gerenciamento e pesquisa de arquivos.